

波动光学

第四篇

—CONTENTS—

第12章

光的干涉

第13章

光的衍射

第14章

光的偏振

第14章 光的偏振

目录

—CONTENTS—

1

自然光和偏振光

2

起偏和检偏马吕斯定律

3

反射与折射时光的偏振

4

散射光的偏振

5

光的双折射

6

偏振光的干涉人为双折射现象

7

旋光现象



14.1

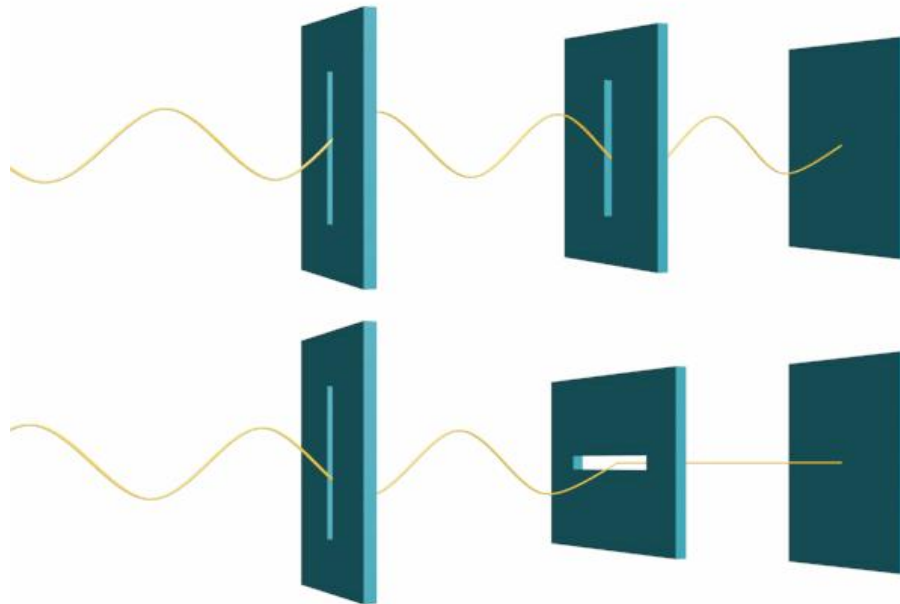
自然光和偏振光

14.1.1 横波的偏振性

振动面：通过波的传播方向且包含振动矢量的平面。

偏振：波的振动方向相对传播方向的不对称性。

横波具有偏振性，而纵波不具备偏振性。光是横波，具有偏振性。

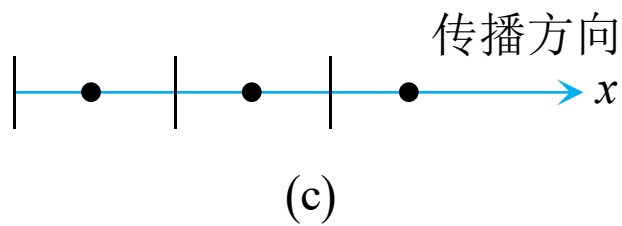
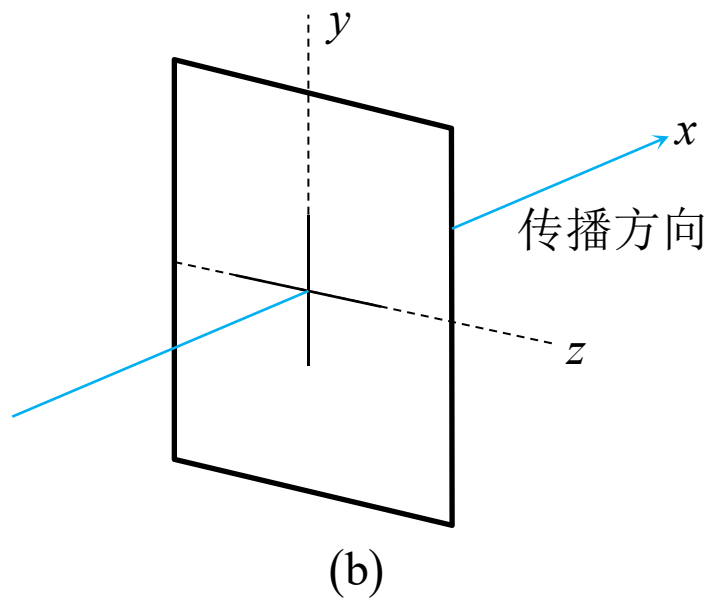
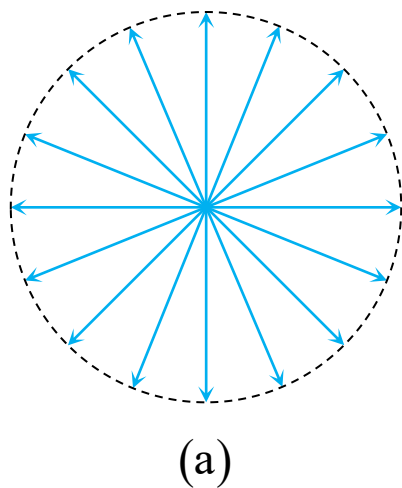


横波的偏振性

偏振态：光矢量可能具有的各种不同的振动状态。

14.1.2 自然光

自然光：同时具有时间分布均匀性和空间分布均匀性的光。

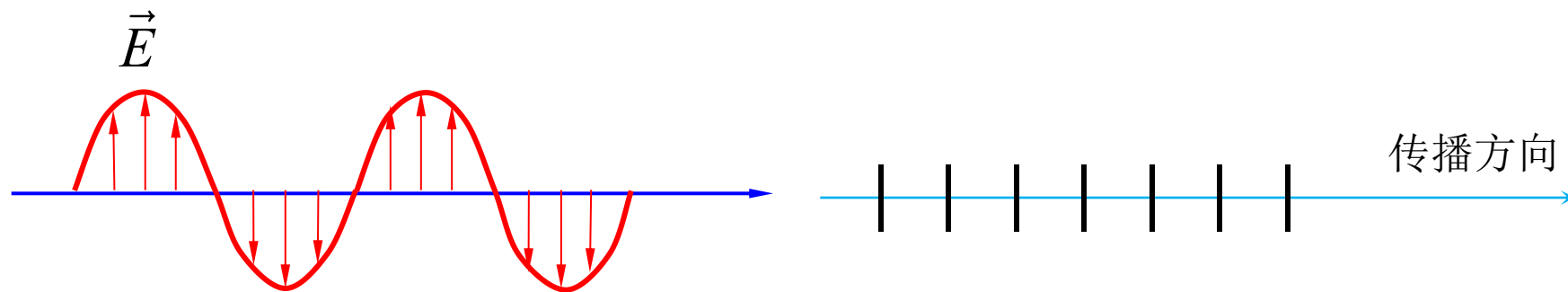


自然光

14.1.3 线偏振光

线偏振光：光矢量的方向始终不变，只沿一个固定方向振动时的光。

完全偏振光



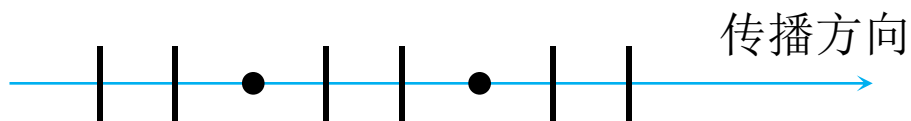
光振动方向在页面内的线偏振光



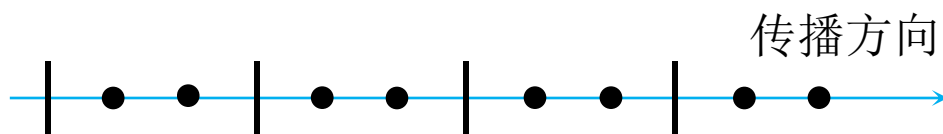
光振动方向垂直页面的线偏振光

14.1.4 部分偏振光

部分偏振光：沿某一方向的光振动优于其他方向的光。



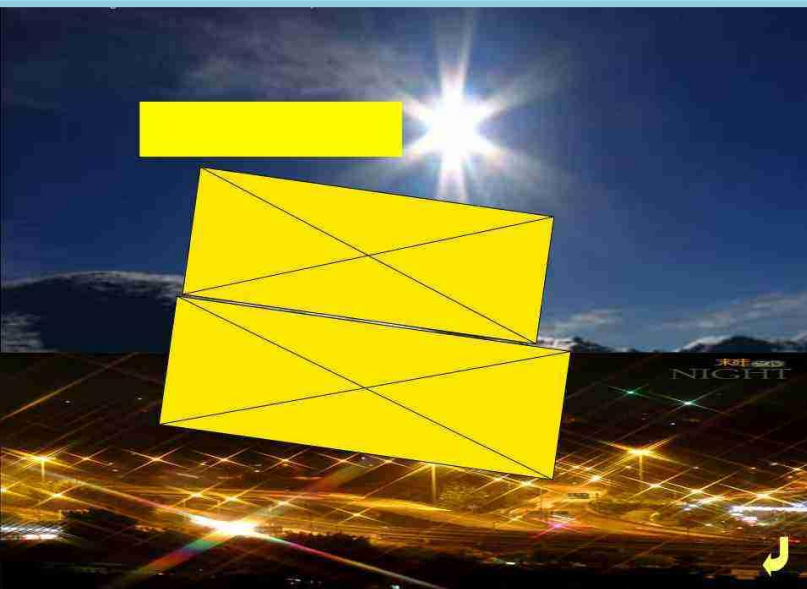
页面方向优于垂直方向的部分偏振光



垂直方向优于页面方向的部分偏振光

14.2

起偏和检偏 马吕斯定律



14.2 起偏和检偏 马吕斯定律

自然光是非偏振光，那么如何获得偏振光



晶体的**二向色性**

反射与折射

光的双折射

起偏： 把自然光变成偏振光。

起偏器： 从自然光中获得偏振光的装置。

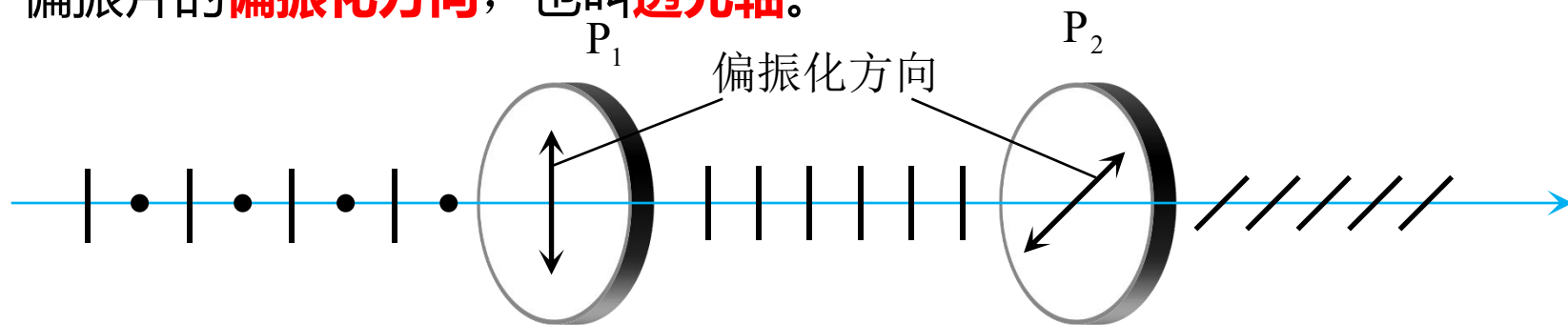


14.2.1 偏振片的起偏和检偏

晶体的**二向色性**：能吸收某一方向的光振动，而对与此方向垂直的光振动吸收很少，从而可以让这个方向的光振动通过。如：硫酸金鸡钠、紫水晶

偏振片：涂有具有二向色性晶体的透明薄片。

偏振片基本上只允许某一特定方向的光振动通过，这一方向称为偏振片的**偏振化方向**，也叫**透光轴**。



起偏与检偏

偏振片也可用来检验某一光束是否为线偏振光，称为**检偏**。用做检验光的偏振状态的装置称为**检偏器**。

应用与拓展



蜜蜂等昆虫靠偏振进行导航，观看3D电影要戴偏振眼镜，液晶显示屏是基于偏振的，我们戴的墨镜。在成像领域，很多研究人员都在做偏振成像的研究。

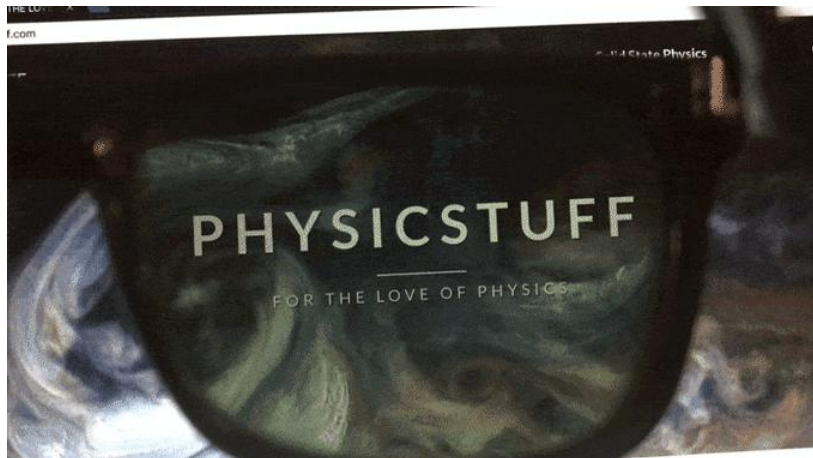


历史最早的人造偏振片（J偏振片）是由19岁学生埃德温 赫伯特 兰德在1928年发明的。它是通过电磁作用或机械作用把具有二向色性的碘化硫酸奎宁小晶体整齐排列在透明的塑料薄膜上制成的。

1938年兰德又发明了一种目前广泛应用的H偏振片。



应用与拓展



液晶显示



偏振太阳镜



利用偏振对抗玻璃反光

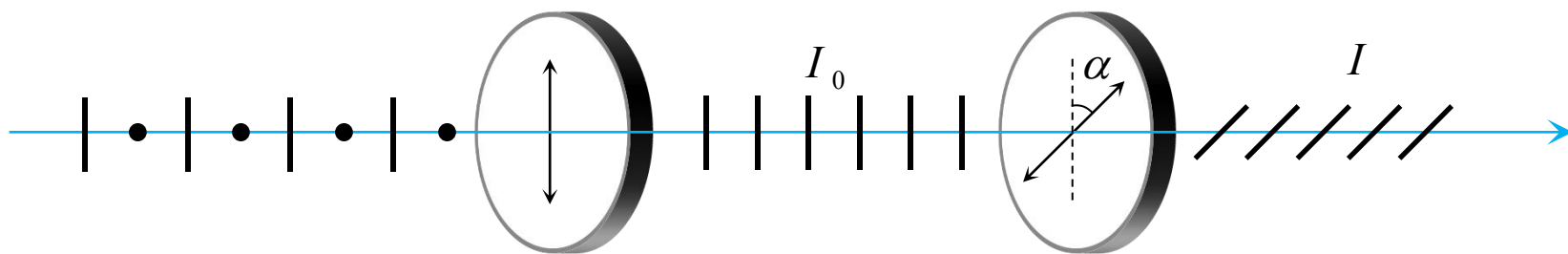


偏振探测

14.2.2 马吕斯定律

马吕斯定律：入射线偏振光的光强为 I_0 ，透过检偏器后，透射光的光强 I 为

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$



注意：

- (1) 入射光必须是线偏振光，不是自然光；
- (2) 是与 $\cos^2 \alpha$ 成正比，而不是与 $\cos \alpha$ 成正比。

14.2.2 马吕斯定律

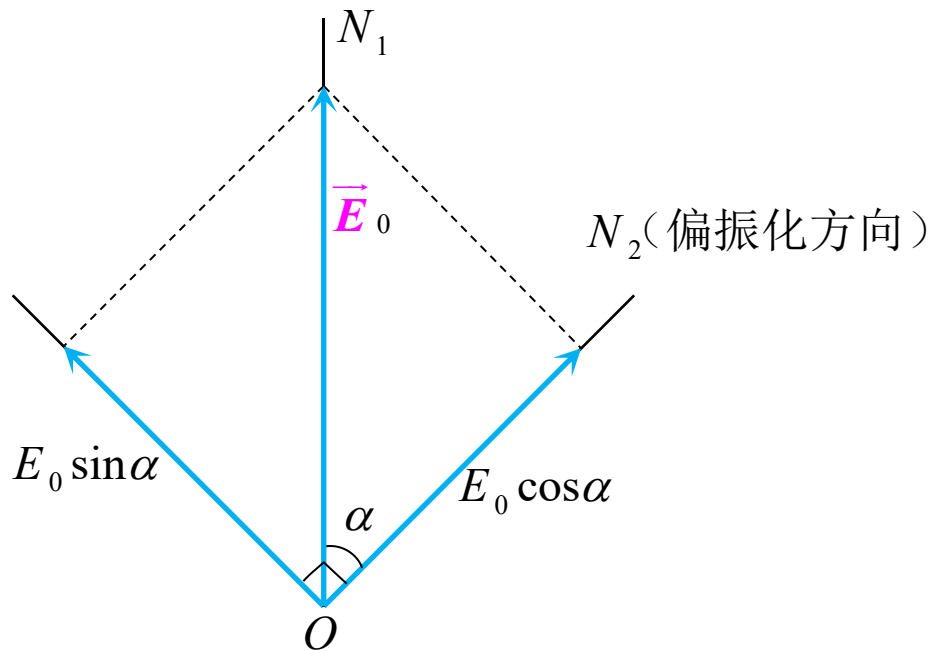
马吕斯定律的证明

$$\frac{I}{I_0} = \frac{(E_0 \cos \alpha)^2}{E_0^2} = \cos^2 \alpha$$

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

$\alpha=0$ 时, $I=I_0$ 光强最大

$\alpha=90^\circ$ 时, $I=0$ 出现消光现象



例 题



【例 题】

一光束由线偏振光和自然光混合而成，当它通过偏振片时，发现透射光的光强依赖偏振片透光轴方向的取向可变化5倍。求入射光束中两种成分的光的相对强度。

解 设光束的总光强为 I ，其中线偏振光的强度为 I_1 ，自然光的光强为 I_0 ，则 $I = I_1 + I_0$

透射光： 最大光强 $\frac{I_0}{2} + I_1$ 最小光强 $\frac{I_0}{2}$

$$\frac{\frac{I_0}{2} + I_1}{\frac{I_0}{2}} = 5 \quad \longrightarrow \quad I_1 : I_0 = 2 : 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{线偏振光} \quad I_1 = \frac{2}{3}I \\ \text{自然光} \quad I_0 = \frac{1}{3}I \end{array} \right.$$

例 题



【例 题】

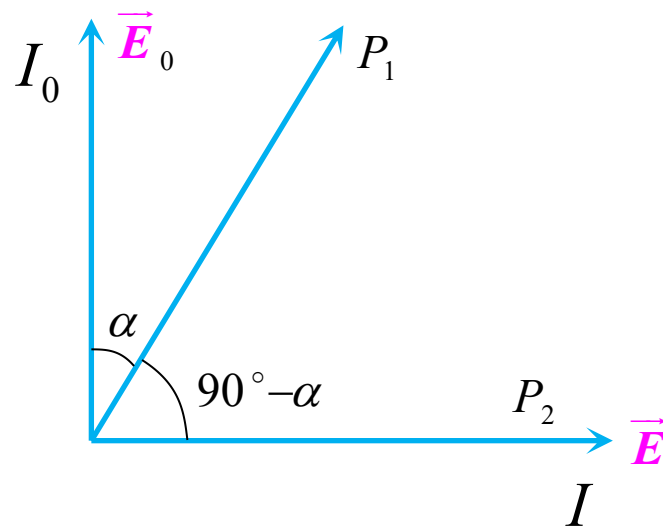
要使一束线偏振光通过偏振片后振动方向转过 90° ，至少需要让这束光通过几块偏振片？在此情况下，透射光强最大是原来光强的多少倍？

解 至少需要两块偏振片

$$\begin{aligned} I &= I_0 \cos^2 \alpha \cos^2 (90^\circ - \alpha) \\ &= I_0 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha = \frac{I_0}{4} \sin^2 2\alpha \end{aligned}$$

当 $2\alpha = 90^\circ$ ，即 $\alpha = 45^\circ$ 时

$$I = I_{\max} = \frac{I_0}{4}$$



14.3

反射与折射时光的偏振



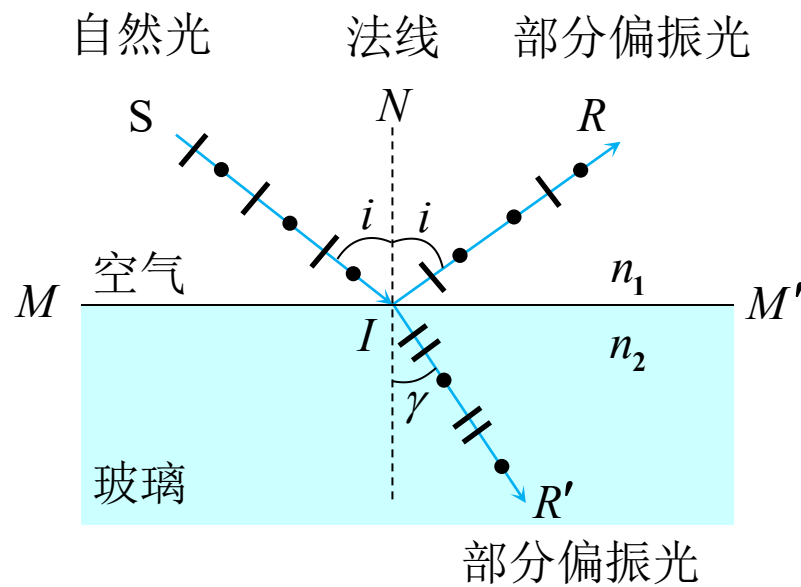
14.3 反射与折射时光的偏振

自然光入射到两种介质的界面上时：

(1) 在一般情况下，反射光和折射光都是部分偏振光。

(2) 反射光中是垂直振动占优势，在折射光中平行振动占优势。

(3) 反射光、折射光偏振化的程度随入射角 i 而变。



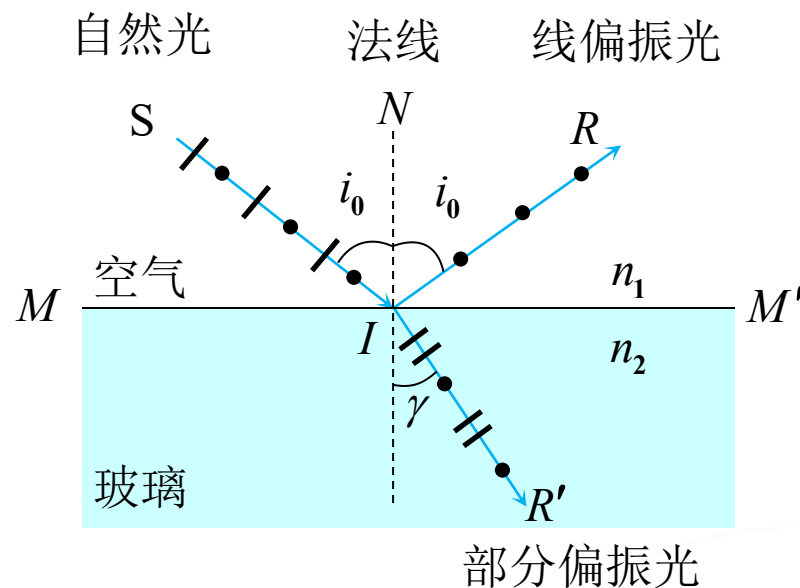
14.3 反射与折射时光的偏振

布儒斯特定律： 当入射角等于某一特定值 i_0 ，且满足

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

时，反射光中只有垂直入射面的分振动，成为线偏振光；而折射光仍为部分偏振光，但这时折射光的偏振化程度最强。

布儒斯特角： 使反射光成为全偏振光时的入射角 i_0 。



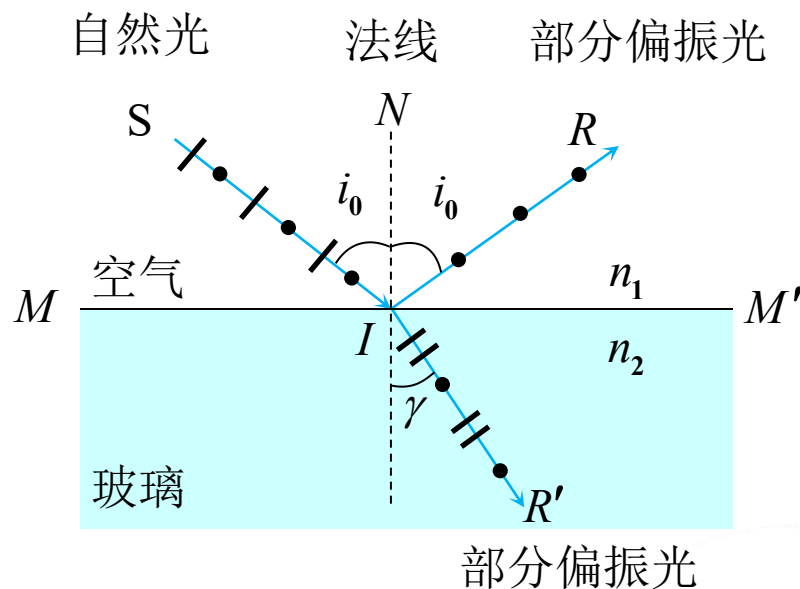
14.3 反射与折射时光的偏振

折射定律 $n_1 \sin i_0 = n_2 \sin \gamma$

布儒斯特定律 $\tan i_0 = \frac{\sin i_0}{\cos i_0} = \frac{n_2}{n_1}$

$$\left. \begin{array}{l} n_1 \sin i_0 = n_2 \sin \gamma \\ \tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} \end{array} \right\} \sin \gamma = \cos i_0 \Rightarrow i_0 + \gamma = \frac{\pi}{2}$$

当入射角为起偏角时，反射光与折射光相互垂直。



反射光光强 = 自然光中垂直振动光强的15%

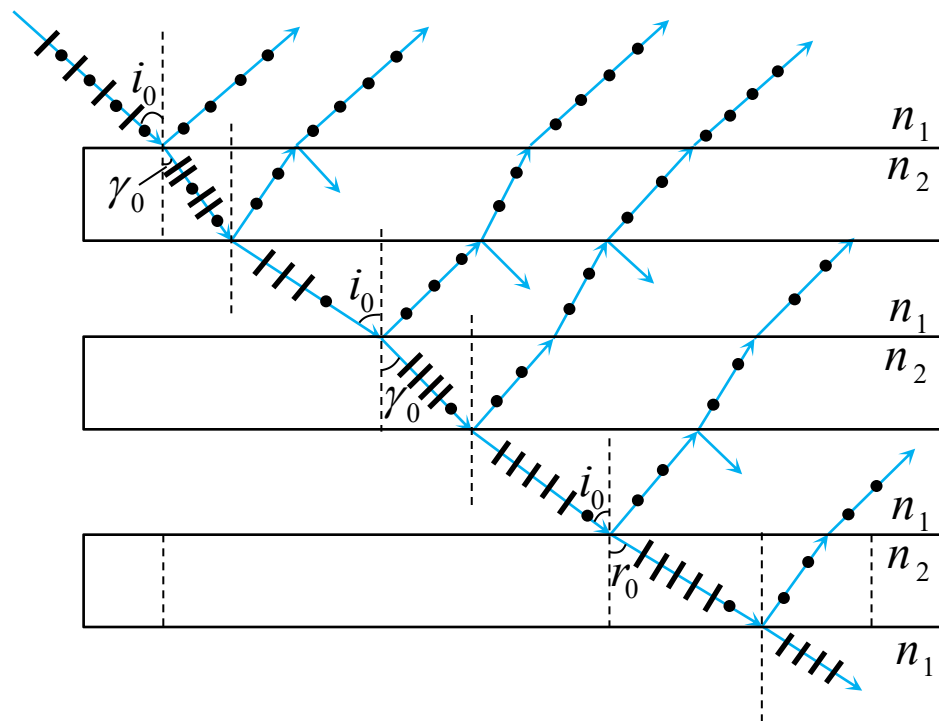
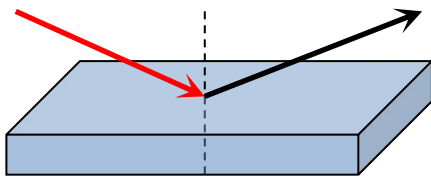
折射光光强 = 垂直振动光强的85% + 平行振动光强的100%

14.3 反射与折射时光的偏振

应用

(1) 用玻璃片堆获得两束振动方向相互垂直的线偏振光。

(2) 测定不透明介质的折射率。



利用玻璃片堆获取线偏振光

逐渐改变入射角，检测反射光刚好为线偏振光时，不透明介质的折射率为：

$$n_2 = n_1 \tan i_0$$

例 题



【例 题】

利用布儒斯特定律可以测定不透明介质（如珐琅等釉质）的折射率。当一束平行自然光从空气中以 58° 角入射到某介质材料表面上时，检验出反射光是线偏振光，求该介质的折射率。

解 根据布儒斯特定律

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$


$$n_2 = n_1 \tan i_0 = \tan 58^\circ = 1.60$$

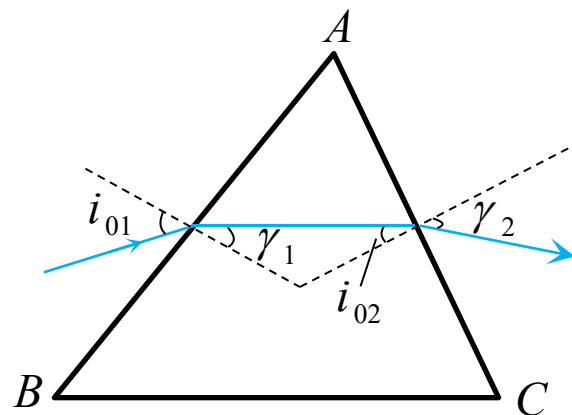
例 题



【例 题】

如图所示为一玻璃三棱镜，材料的折射率为 $n=1.50$ ，设光在棱镜中传播时能量不被吸收。

问：（1）一束光强为 I_0 的单色光，从空气入射到棱镜左侧界面折射进入棱镜。若要求入射光全部能进入棱镜，对入射光和入射角有何要求？



（2）若要求光束经棱镜从右侧折射出来，强度仍保持不变，则对棱镜顶角有何要求？

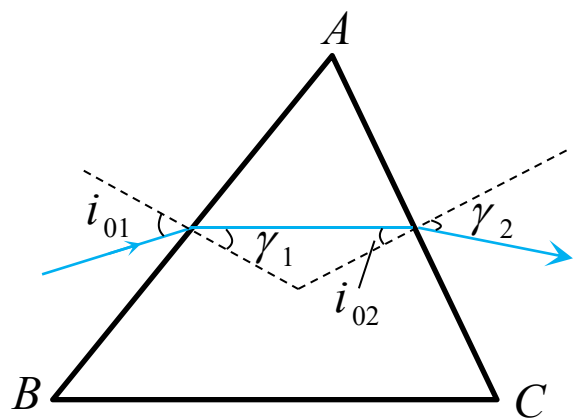
例 题

解 (1) 若入射光为光振动平行入射面的线偏振光, 则当入射角为布儒斯特角时, 其反射光的强度为零。

$$\begin{aligned} i_{01} &= \arctan n \\ &= \arctan 1.50 = 56.3^\circ \end{aligned}$$

(2) 光在AC面上反射时, 若入射角为布儒斯特角, 则反射光的强度为零, 光全部折射出棱镜而保持强度不变。

$$\begin{aligned} i_{02} &= \arctan \frac{1}{n} = \arctan \frac{1}{1.5} = 33.7^\circ \\ \angle A &= \gamma_1 + i_{02} = \frac{\pi}{2} - i_{01} + i_{02} \\ &= 90^\circ - 56.3^\circ + 33.7^\circ = 67.4^\circ \end{aligned}$$



$$i_{01} + \gamma_1 = \frac{\pi}{2},$$

$$i_{02} + \gamma_2 = \frac{\pi}{2}$$

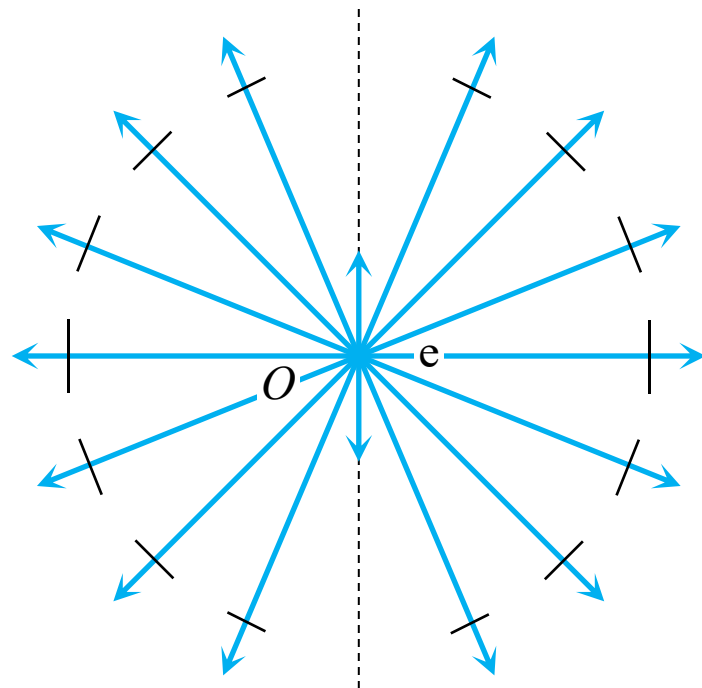


14.4

散射光的偏振

*14.4 散射光的偏振

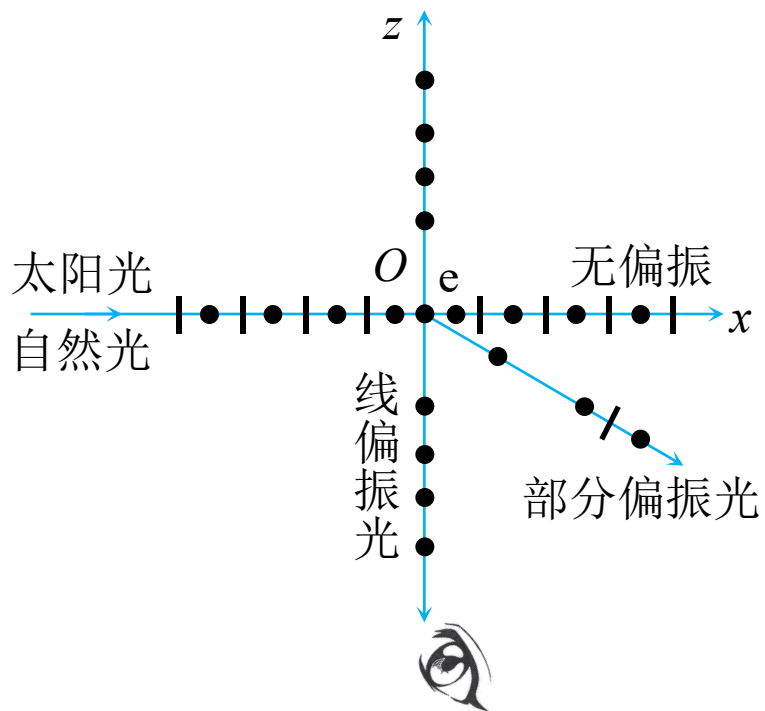
光的散射：一束光射到一个微粒或分子上，会使其中的电子在光束内的电场矢量的作用下振动，此类振动中的电子会向其周围四面八方发射同频率的电磁波（光）。



振动的电子发出的光的振幅
和偏振方向示意图

*14.4 散射光的偏振

太阳光的散射



14.5

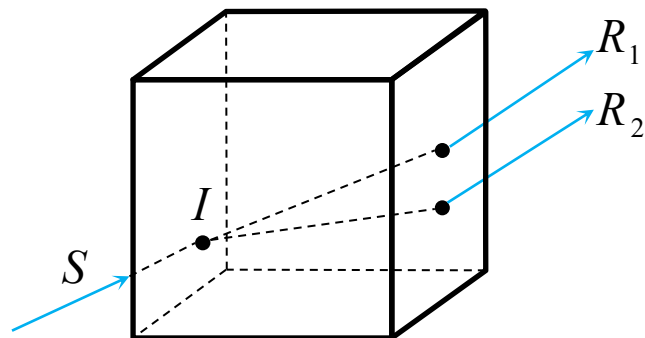
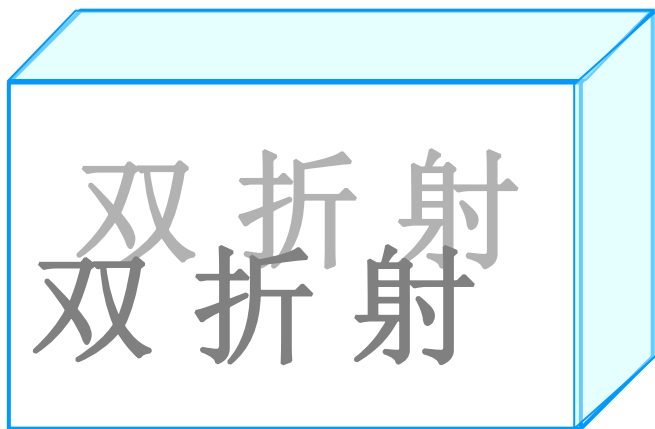
光的双折射



14.5.1 双折射现象 寻常光和非常光

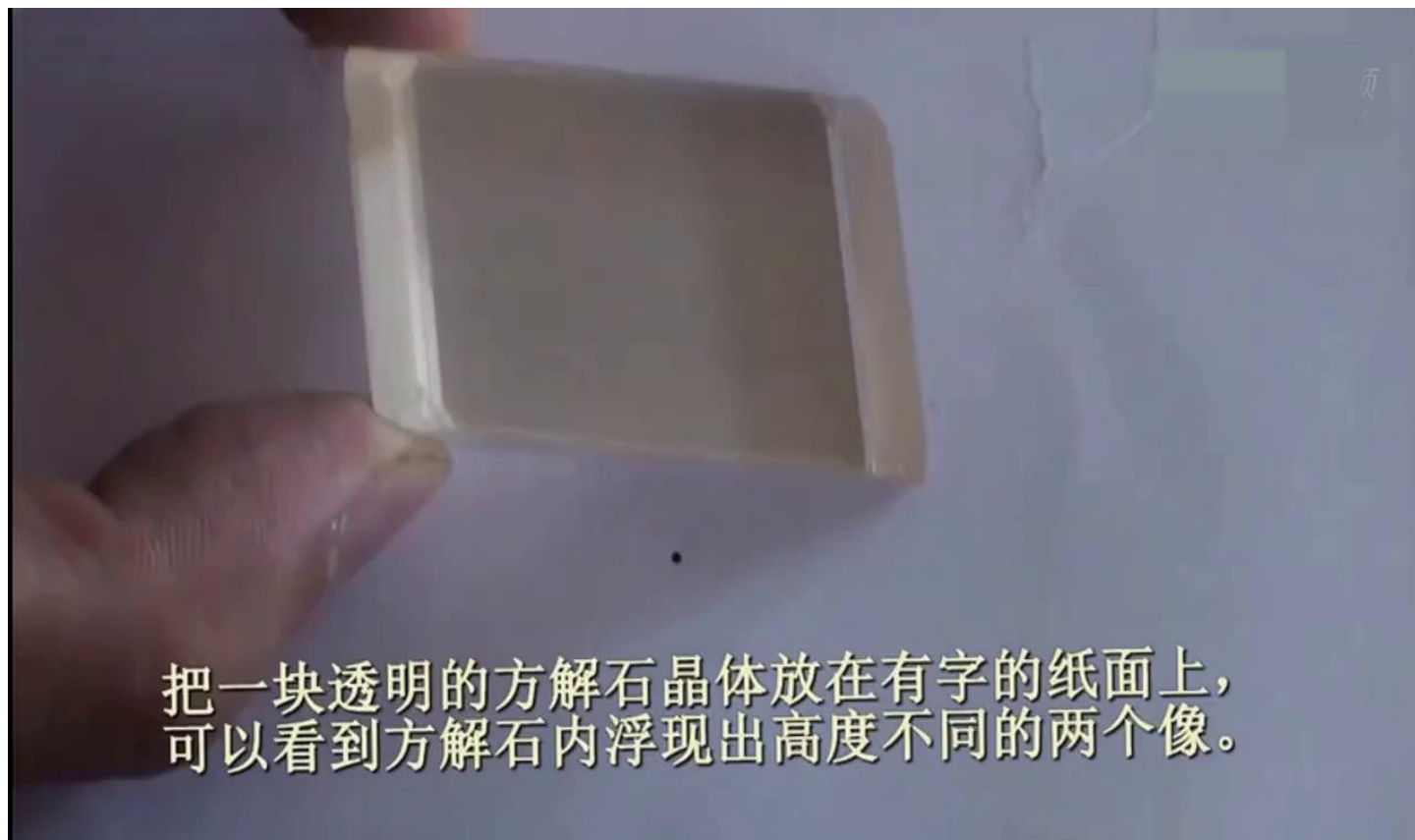
方解石晶体的折射

光的双折射



双折射现象：可以观察到有两束折射光的现象。

14.5.1 双折射现象 寻常光和非常光



方解石的双折射

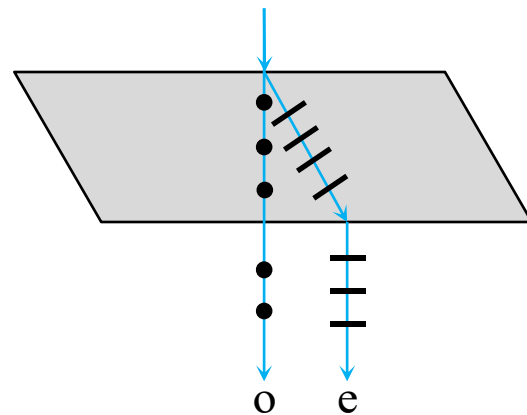
14.5.1 双折射现象 寻常光和非常光

寻常光 (o光) :

$$\frac{\sin i}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1}$$

非常光 (e光) :

$$\frac{\sin i}{\sin \gamma} \neq \text{恒量}$$

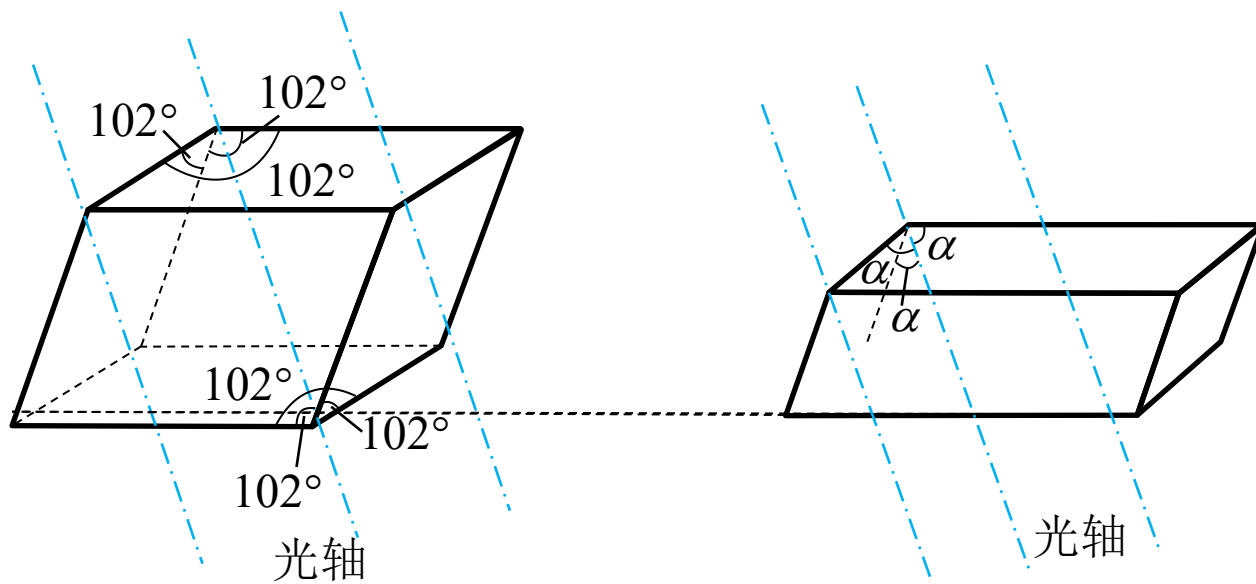


寻常光和非常光

实验表明：o光和e光均为线偏振光

14.5.2 晶体的光轴与光线的主平面

晶体的光轴：晶体内存在的一个特殊方向，光沿这个方向传播时**不产生双折射**，o光和e光重合，二光的传播速度相等。



方解石晶体的光轴

光线的主平面：晶体中某条光线与晶体的光轴所组成的平面。

14.5.3 用惠更斯原理解释双折射现象

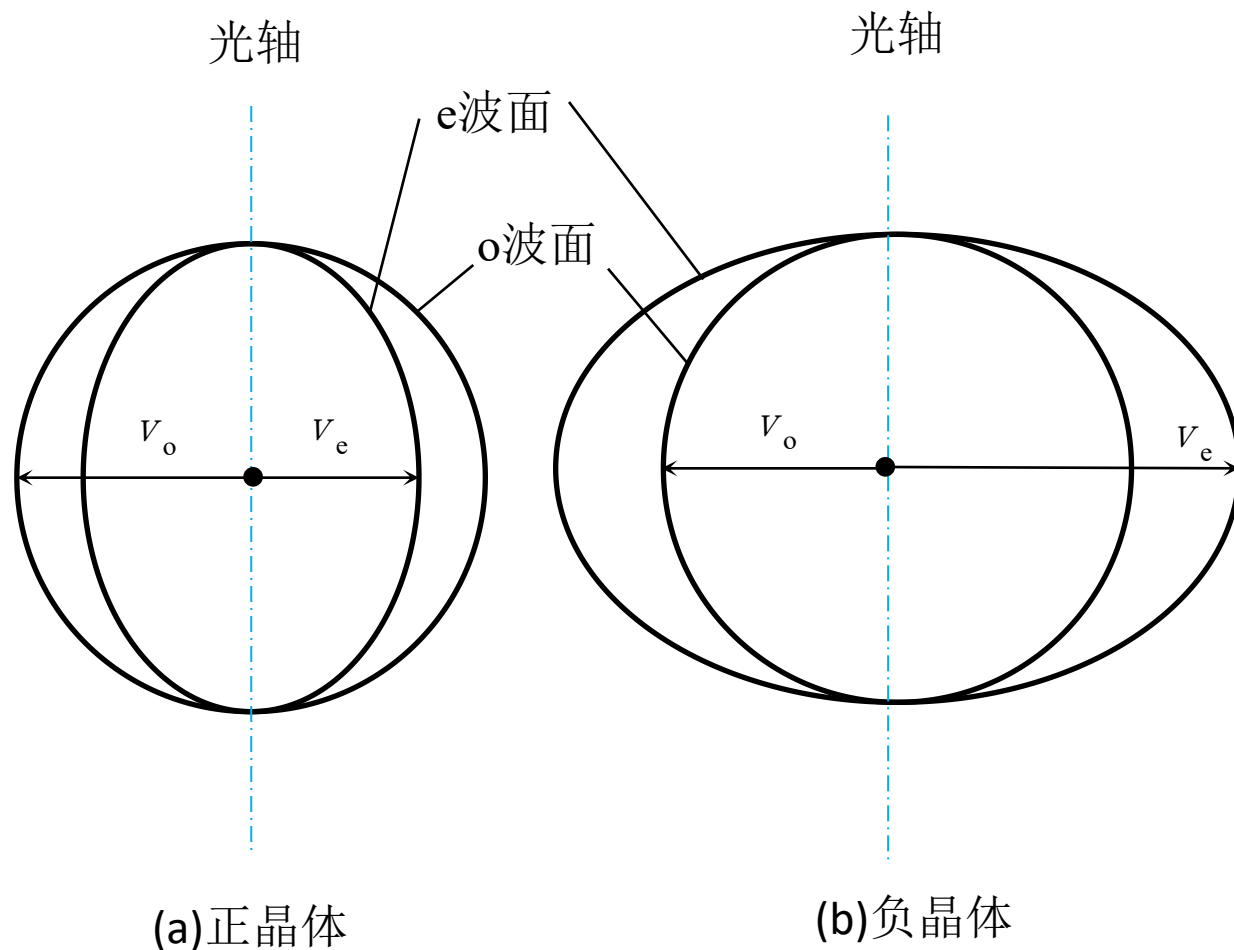
o光和e光在晶体中的传播：

o光的主折射率：

$$n_o = \frac{c}{V_o}$$

e光的主折射率：

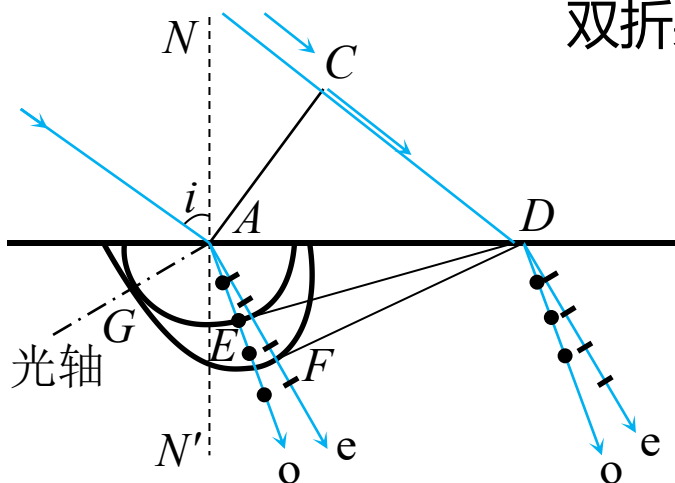
$$n_e = \frac{c}{V_e}$$



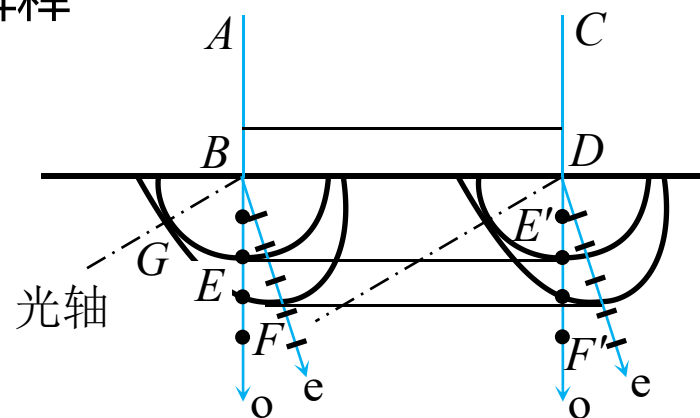
正晶体和负晶体的子波波阵面

14.5.3 用惠更斯原理解释双折射现象

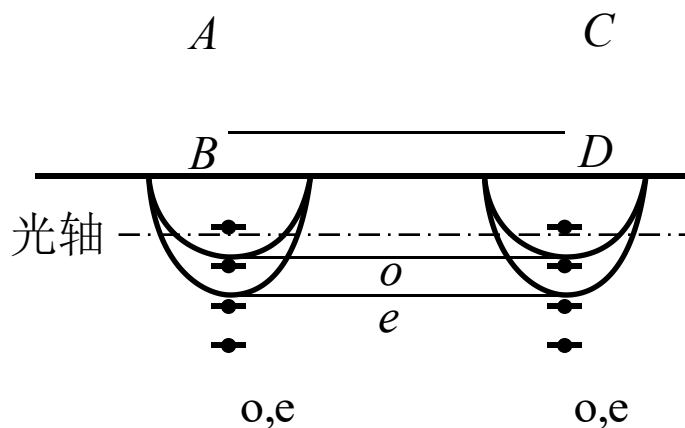
双折射现象的解释



平面波倾斜地射入方解石



平面波垂直射入方解石



平面波垂直射入方解石(光轴在折射面内并平行于晶面)

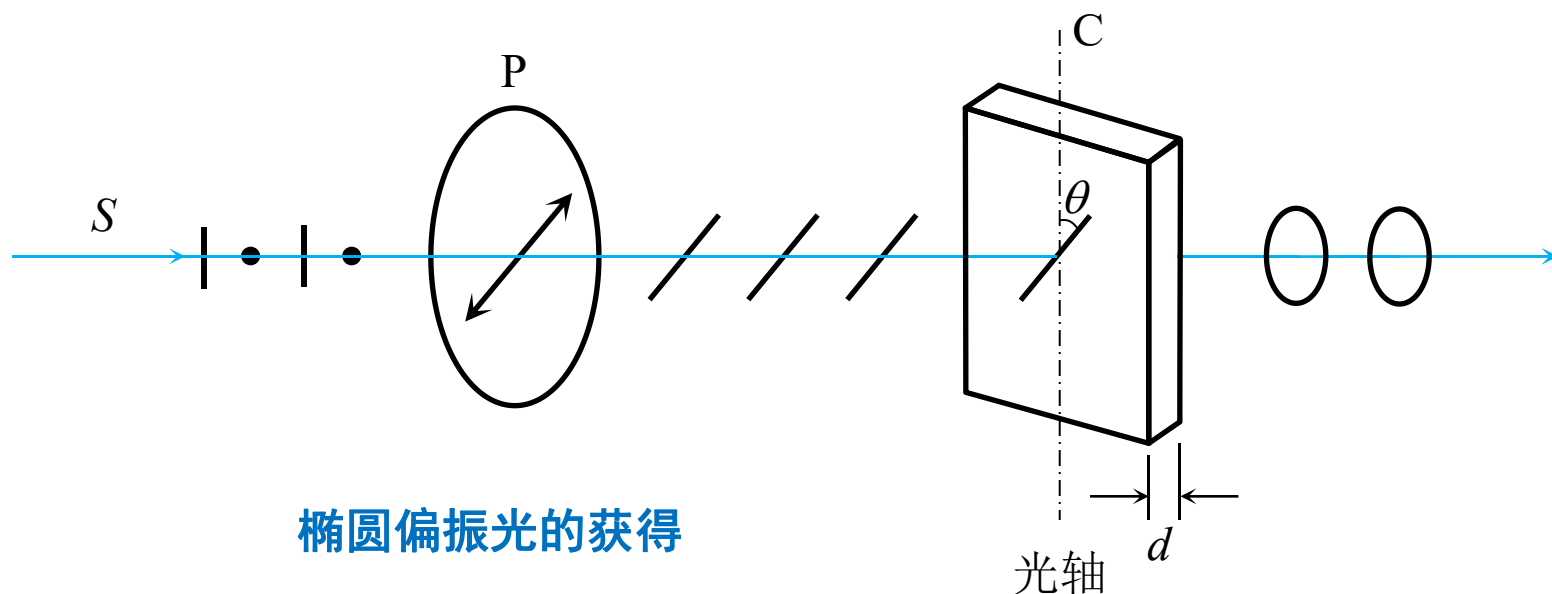
14.6

偏振光的干涉 人为双折射现象



14.6.1 椭圆偏振光与圆偏振光 波片

利用振动方向相互垂直的两个同频率简谐振动的合成可以获得椭圆偏振光和圆偏振光。



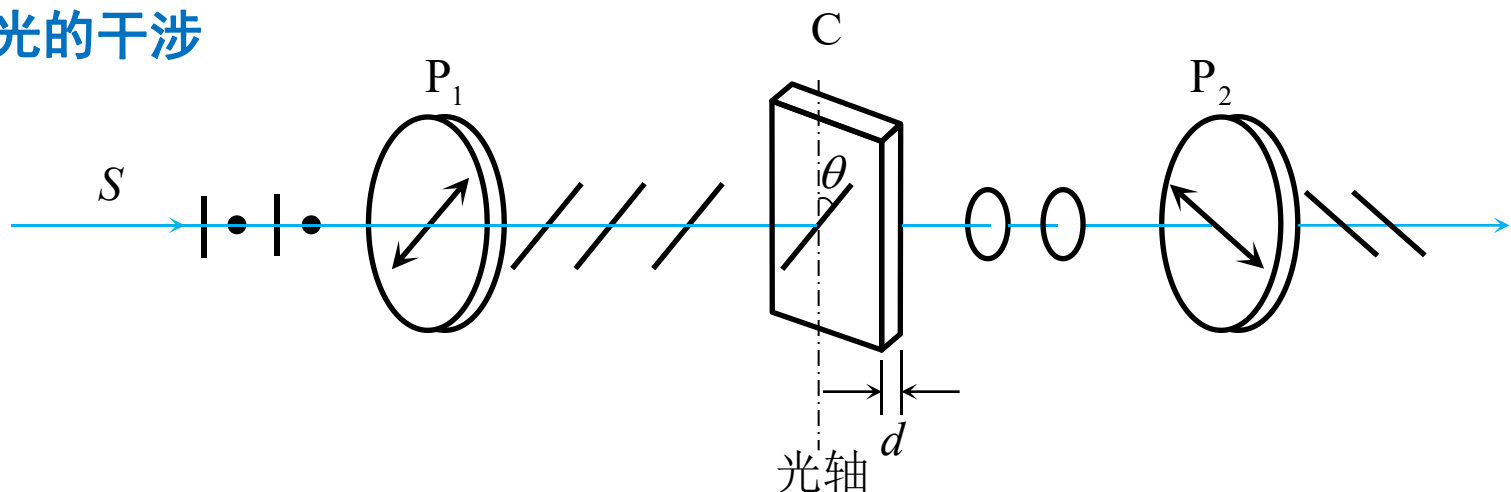
椭圆偏振光的获得

经过双折射晶体后， o 光和 e 光具有相位差：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d$$

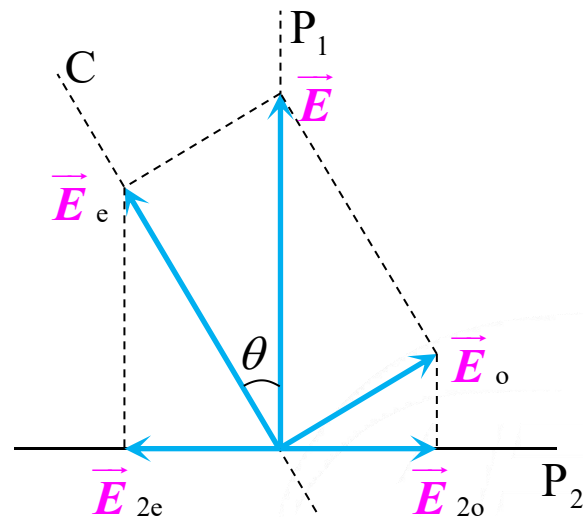
14.6.2 偏振光的干涉

偏振光的干涉



$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d + \pi$$

$$= \begin{cases} 2k\pi & k=1,2,\dots \text{ (加强 视场最亮)} \\ (2k+1)\pi & k=1,2,\dots \text{ (减弱 视场最暗)} \end{cases}$$



偏振光干涉振幅矢量图

14.6.3 人为双折射现象

人为双折射现象：某些非晶体在受到外界作用（如机械力，电场或磁场等作用）时，失去各向同性的性质，呈现出双折射现象。

1. 光弹性效应——应力双折射

光弹性效应：透明的各向同性的介质在机械应力作用下，显示光学上的各向异性的现象。

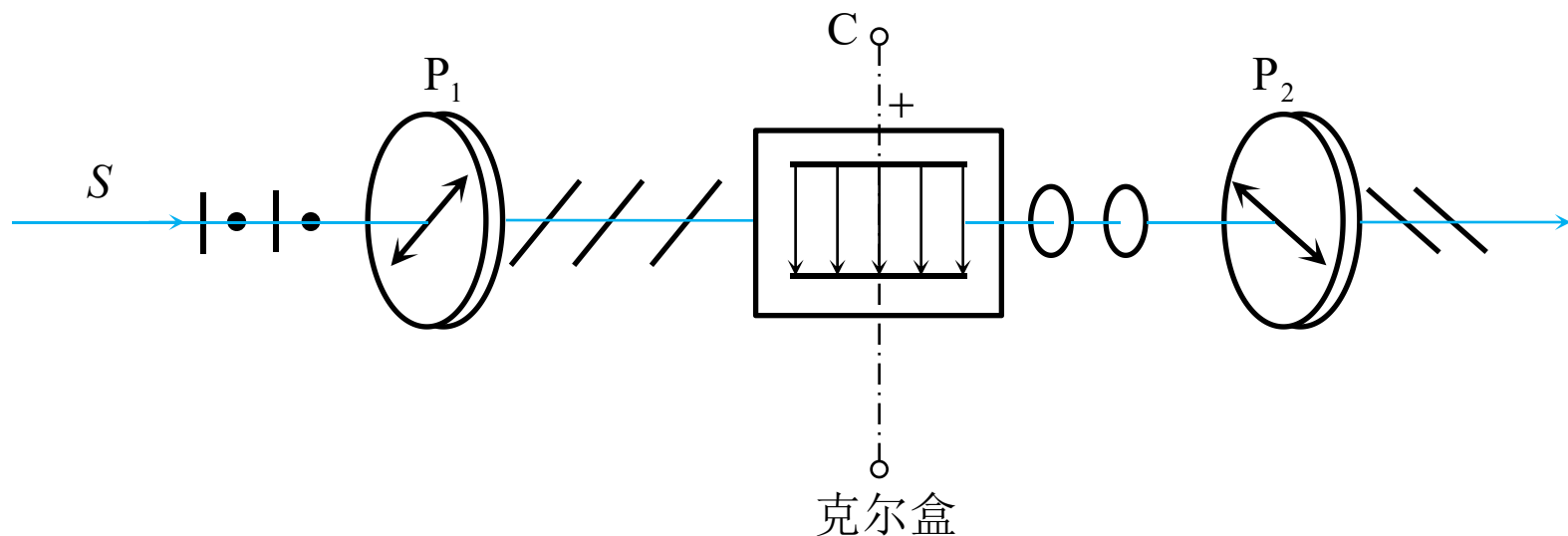
$$n_o - n_e = KP$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$$

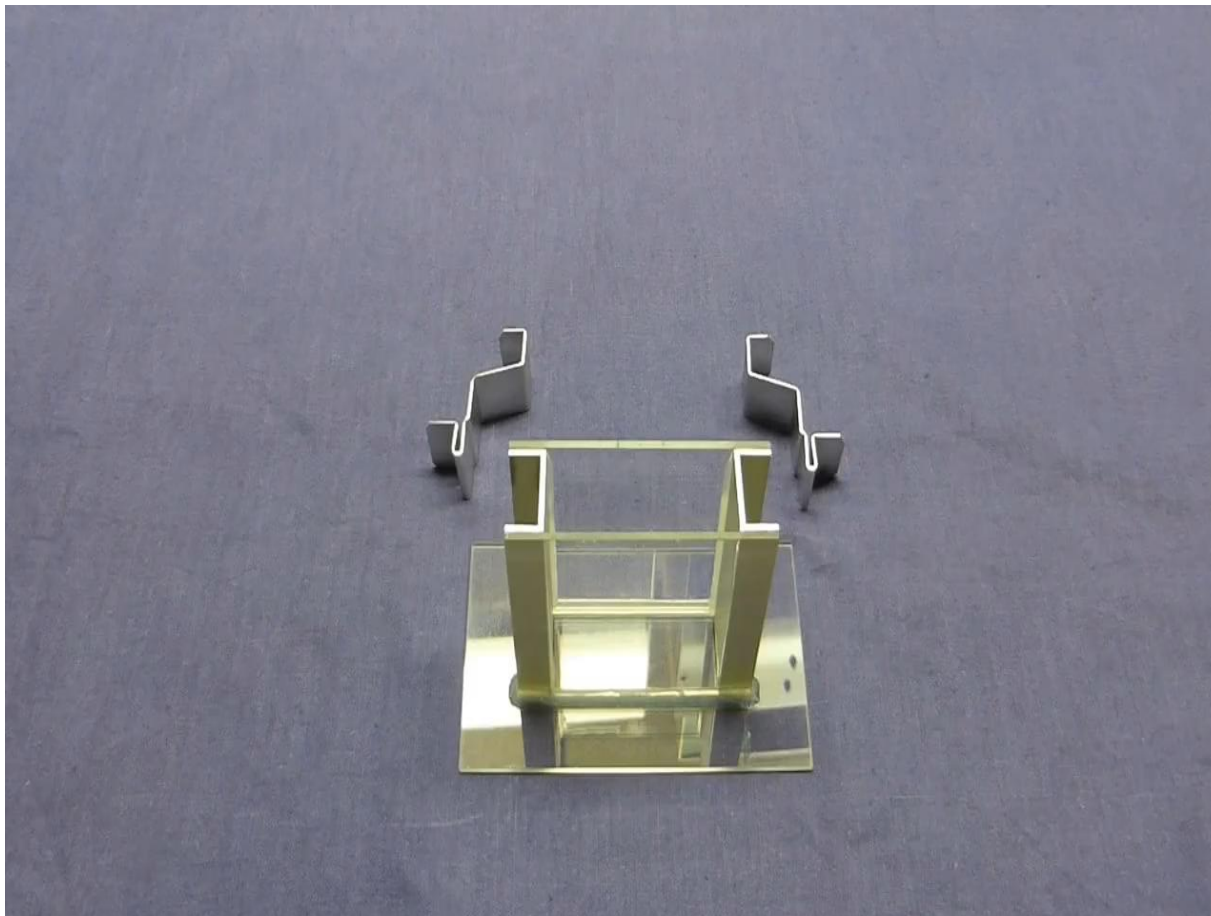
14.6.3 人为双折射现象

2. 克尔效应——电致双折射

克尔效应：克尔于1875年发现，某些非晶体或液体在强电场作用下，使分子定向排列，从而获得类似于晶体的各向异性性质。



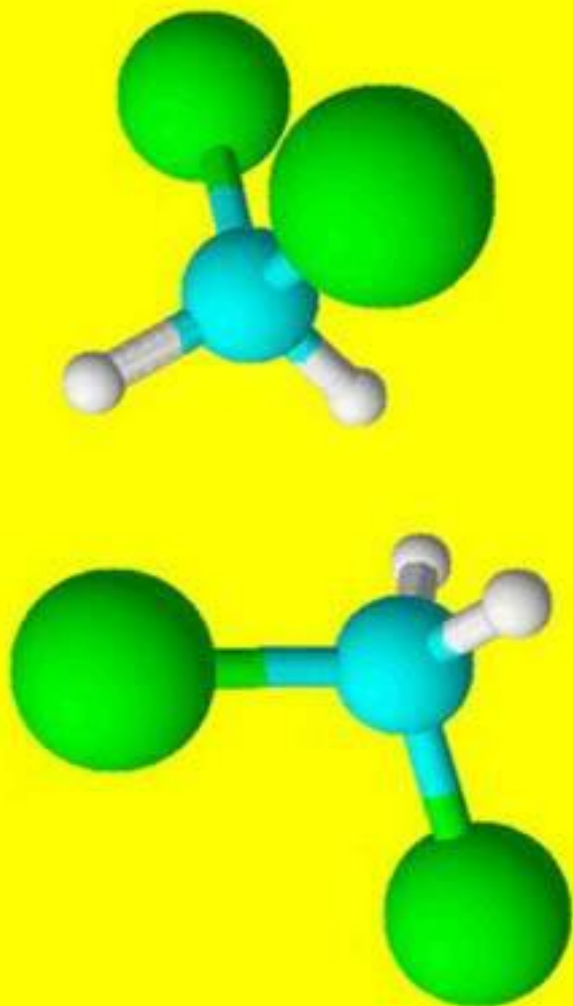
14.6.3 人为双折射现象



克尔电光效应

14.7

旋光现象

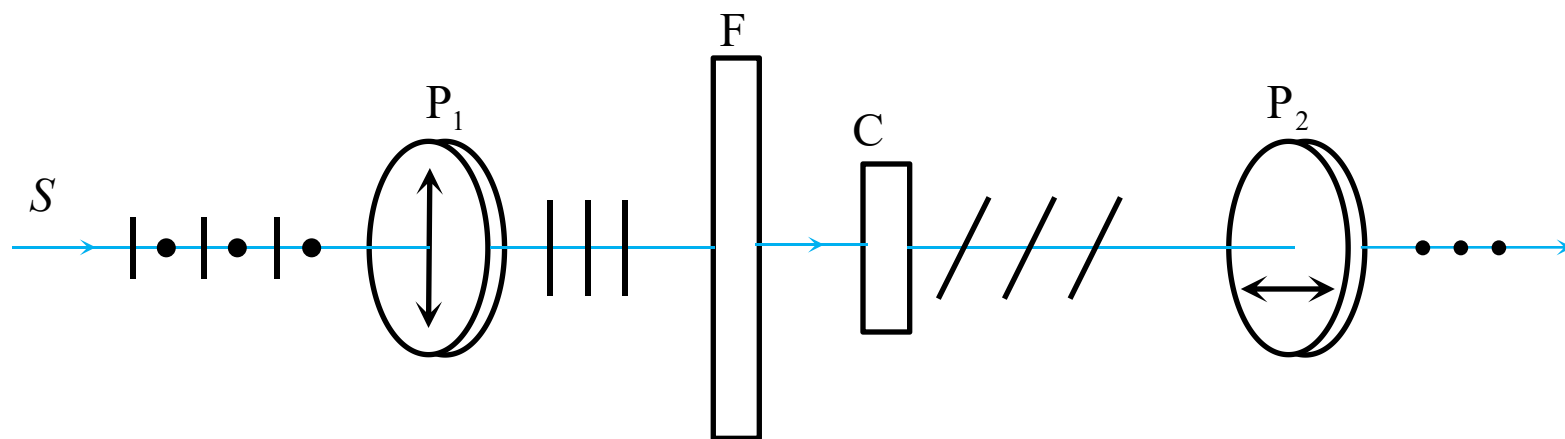


*14.7 旋光现象

1811年，阿拉果发现，当线偏振光通过某些透明物质时，线偏振光的振动面将旋转一定的角度，这种现象称为振动面的旋转，也称**旋光现象**。能使振动面旋转的物质称为**旋光物质**。



旋光现象



观察旋光现象的实验



谢谢!